

КЕЙС «БИЛАЙН БИЗНЕС» · ЛЦТ-2026

Каким должен быть сервис планирования маршрутов

Результаты продуктового исследования

Что показало исследование и каким из этого следует быть продукту

15.09.2026

Что было исследовано

Объём работы, на котором построены выводы

8

страниц ТЗ
разобрано в 60+ требований
с ID

205

заявок и 35 бригад
в реальном датасете за
17.08.2026

6

направлений ресёрча
данные · рынок · алгоритмы ·
гео · код · практика

21

документ исследования
≈ 9 900 строк

Разобраны: техническое задание, реальный датасет трёх зон, существующее ядро, рынок FSM-систем, литература по маршрутизации, практика хакатонов и продукты заказчика.

Главный вывод исследования

Кейс выглядит алгоритмическим, а оценивается как продуктовый

- ТЗ трижды повторяет: «не нужно промышленную систему», «не требуется доказывать оптимум», «хороший результат — завершённый и понятный прототип»
- 55 % веса оценки — «подход команды» и «техническая реализация», где прямо названы разумные допущения и корректный учёт ограничений
- Пять вопросов, которые жюри задаст обязательно, — это не про качество оптимизатора, а про проверяемость, понятность, реакцию на изменения, сравнение и воспроизводимость

Значит побеждает не лучший солвер, а лучший помощник диспетчера.



01

Что показали данные

Шесть находок, каждая из которых меняет конструкцию решения

Находка 1. Справочник навыков лежит внутри данных

ТЗ задаёт три навыка. Мы искали, откуда они взялись — и нашли

Колонка «Тип заявки ВК»	Заявок	Навык из справочника ТЗ
Подключение	95	2. Работы на подключение и дозаказы
Дозаказ	12	2. Работы на подключение и дозаказы
Локальная заявка	77	1. Локальные работы
Глобальная проблема	21	3. Аварийные работы
Итого	205	раскладывается без остатка

Название навыка в ТЗ дословно содержит оба исходных значения — «Подключение» и «Дозаказ». Это не совпадение: справочник выведен из этой колонки.
→ Маппинг навыков перестаёт быть нашим допущением и становится восстановленным правилом заказчика.

Находка 2. Окно — это обещание клиенту, а не слот визита

**66 из 205 заявок (32 %)
стоят в одном окне с другой заявкой той же бригады**

- Максимум — семь заявок одной бригады в одном двухчасовом окне. Одновременно это физически невозможно
- Значит двухчасовое окно означает «мастер приедет с 12 до 14», а не «работа длится два часа»
- Наивная трактовка «окно = время работы» даёт бригаде максимум 6 заявок в день — и любой план становится невыполнимым

Правильная трактовка дословно совпадает с ТЗ: окно ограничивает НАЧАЛО работ. Мы получили этому эмпирическое подтверждение прямо из данных заказчика.

Находка 3. У нас есть эталонный ответ человека

Файлы «Контрольное распределение» — это реальные назначения бригад живым диспетчером

Живой диспетчер

Колонка «Бригада»
в контрольном файле

факт из данных

Базовый вариант

Жадное распределение,
заданное ТЗ дословно

рассчитывается

Целевое решение

Оптимизатор
с объяснениями

рассчитывается

Это даёт третью колонку сравнения, которой не будет ни у одной другой команды.

Условие корректности: четыре честные оговорки — порядок визитов диспетчера неизвестен, длительности наши, он учитывал факторы вне данных, он планировал всю Москву.

Находка 4. В данных нет ничего, что требует ТЗ

Девять обязательных полей отсутствуют полностью. Это и есть главная инженерная работа

Требует ТЗ	Есть?	Каким должен быть ответ решения
Координаты заявок	нет	Геокодирование с тремя фолбэками и кэшем в репозитории
Длительность работ	нет	Норматив по «Тип заявки HD» + модификаторы
Навыки инженеров	нет	Восстановление из фактически выполненных заявок
Смены инженеров	нет	Вывод из наблюдаемого разброса окон бригады
Стартовые точки	нет	Центроид адресов бригады — её зона ответственности
Тип транспорта	нет	Правило по характеру работ (самое слабое допущение)
Приоритет заявки	нет	Аварийные работы = срочные

ТЗ прямо разрешает достроить данные при условии, что допущения описаны. Из пятнадцати итоговых допущений полностью сконструированы нами только четыре — остальные восстановлены или выведены из файлов заказчика.

Находка 5. Планировать нужно по зонам, а не по всей Москве

Рекомендация организаторов: 10–15 инженеров, не более 100 заявок

Зона обслуживания	Заявок	Бригад	Попадает в рекомендацию
Восток	66	12	да
Юго-восток	83	12	да
Югоцентр	56	11	да
Все три вместе	205	35	нет — вдвое больше

Каждая зона по отдельности точно попадает в рекомендованный масштаб. И это операционно верно: реальные бригады закреплены за территорией.
→ Один расчёт = одна зона. Планировать Каширу вместе с Кузьминками — не оптимизация, а ошибка модели.

Находка 6. Цена проблемы измерена, а не придумана

Один реальный рабочий день заказчика — 17 августа 2026

21

заявка отменена
в течение дня

10

заявок просрочено
4.9 % визитов сорвано

6

бригад в пути
в момент изменений

64

заявки за пределами Москвы
Кашира, Домодедово,
Ступино

День ломается и правится на ходу — это не гипотеза о проблеме, а факт из данных. Заявки в области по 37–115 км от МКАД ломают единую городскую модель скорости и требуют отдельного режима.



02

Каким должно быть решение

Что следует из находок

Продукт в одной фразе

Второй пилот диспетчера

- Строит выполнимый план дня за секунды
- На человеческом языке объясняет каждое своё решение
- Включая то, чего сделать не смог, — и что нужно изменить, чтобы получилось

Ключевой тезис: планировщик, которому не доверяют, проигрывает Excel. Поэтому объяснимость — не украшение поверх алгоритма, а условие, при котором алгоритм вообще нужен.

Три опоры продукта

По одной на каждый вопрос, который жюри задаст обязательно

Выполнимый

План не нарушает ни одного ограничения — и это доказано на экране счётчиками проверок

«Все ли ограничения реально проверяются?»

Объяснимый

Причина у каждого назначения, у каждого порядка и у каждого отказа

«Можно ли понять результат без изучения кода?»

Живой

План переживает события дня и показывает, что именно изменилось

«Корректно ли реагирует на изменение?»

Архитектура ценности: где создаётся отличие

Типовое решение строит два средних слоя. Разница — на краях

ДОВЕРИЕ

объяснения · причины отказов · различия планов

чем выигрываем

КАРТИНА

карта · таймлайн · метрики · сравнение

чем убеждаем

РЕШЕНИЕ

распределение · маршрутизация · перепланирование

чем считаем

РЕАЛЬНОСТЬ

адреса → координаты · навыки · длительности · смены

на чём стоим

Нижний слой даёт правдоподобие: работа на реальных адресах реального дня заказчика. Верхний даёт доверие: три разных ответа на вопрос «почему» — почему сюда, почему не туда, почему вообще никуда.

Слой «Реальность»: как данные должны становиться моделью

Конвейер, сохраняющий происхождение каждого значения

1

Парсер

CP1251, разделитель «;»
разные схемы трёх зон
колонки по заголовку

2

Маппинг

тип заявки → навык
тип работ → длительность
статус → событие дня

3

Геокодер

адрес → координаты
три уровня фолбэка
кэш в репозитории

4

Профили бригад

навыки из фактических
заявок
смены из окон
старт — центроид
адресов

5

Валидатор

инварианты заявок
и инженеров
требования к набору

Каждое поле несёт метку происхождения: факт из данных · восстановлено · допущение. Это позволяет показать диспетчеру, откуда взялось любое свойство заявки, — и снимает половину вопросов о достоверности.

Логическая модель

Мир продукта: сущности, состояния, проверки

Семь сущностей

Заявка · Инженер · Назначение · План · Событие · Объяснение · Различия планов

Восемь инвариантов назначения

Навык · транспорт · начало в окне · завершение в смене · достижимость старта · согласованность времён · неотрицательное ожидание · непрерывная нумерация визитов

Решающая таблица допустимости

Семь проверок в строгом порядке — от самой дешёвой и объяснимой к самой сложной. Первая сработавшая становится причиной отказа

Ключевое различие

Проверки 1–5 не зависят от маршрута → причина абсолютна («невозможно»). Проверки 6–7 зависят → причина относительна («в этом плане не нашлось места»)

Семь кодов причин отказа

Четыре названы в самом ТЗ, три добавлены для полноты диагностики

Инварианты проверяет отдельный валидатор, написанный независимо от оптимизатора — по тексту ТЗ, а не по коду модели. Иначе он просто повторит ошибку солвера.

Математическая модель

заявки □ бригады □ пробег

- Класс задачи: маршрутизация с временными окнами, разными стартовыми точками, без возврата на базу, с навыками и разнородным транспортом
- Целевая функция строго лексикографическая: сначала максимум выполненных заявок (срочные весят втрое), затем минимум задействованных бригад, затем минимум пробега
- Веса не подбираются на глаз — выведены неравенства, при которых старший критерий математически доминирует над младшими при любых входных данных

«Не выполнить заявку» = 100 единиц · «лишняя бригада» = 1 · «лишний километр» = 0.0001.

Система никогда не пожертвует заявкой ради километров — и это можно произнести вслух на защите.

Проверка качества без доказательства оптимума

ТЗ прямо освобождает от доказательства. Но предъявить предел можно бесплатно

Оценка по объёму работ

Число бригад не может быть меньше, чем суммарная длительность всех работ, делённая на самую длинную смену

Энергетическая оценка по интервалу

Для любого окна: заявки, которые обязаны уместиться целиком внутри него, ограничены суммарной ёмкостью бригад на этом интервале

Оценка по навыкам

То же самое отдельно по каждому навыку — и если требуется больше бригад, чем вообще существует с этим навыком, план невыполним ещё до запуска расчёта

Что это даёт продукту

«Задействовано 7 бригад, теоретический минимум для этих данных — 6». И агрегированное объяснение дефицита вместо беспомощного «алгоритм не смог»

Пример формулировки: «В окне 18:00–20:00 сосредоточено 34 часа аварийных работ. Бригад с этим навыком двенадцать, суммарная ёмкость — 24 часа. Дефицит 10 часов $\approx$ 5 заявок. Ни один алгоритм не разместит их все».

Физическая модель перемещения

ТЗ прямо разрешает упрощённый расчёт по координатам при условии, что допущение описано

Транспорт	Скорость	Извилистость	Надбавки
Автомобиль	28 км/ч	1.35	парковка +5, подъезд +5 мин
Пешеход	4.8 км/ч	1.15	подъезд +5 мин
Велосипед	14 км/ч	1.20	подъезд +5 мин
Общественный транспорт	17 км/ч	1.45	ожидание +5, подъезд +5 мин
Загородный режим	65 км/ч	1.20	для Каширы, Домодедова, Ступина

Расстояние не зависит от транспорта — это геометрия, и именно оно идёт в обязательную метрику пробега. Время зависит от транспорта и идёт в ограничение по времени. Путать их нельзя.
Поверх — коэффициент часа, настроенный под реальный рабочий день данных 10:00–22:00.

Объяснение должно быть трёхуровневым

Пример на реальных бригадах и районах зоны Юго-восток

Вердикт

Заявка 305894907 → бригада Паршин, 16:20

Причина

Паршин — один из четырёх инженеров с нужным навыком. Он уже работает в Домодедове, следующий адрес в 1.2 км. Прибытие в 16:20 попадает в окно 16:00–18:00 с запасом 1 ч 40 мин

Альтернатива

Бригада Рыбин тоже подходит, но приехала бы в 17:40 и удлинила маршрут на 8.4 км

Почему третий уровень решает

Он отвечает на возражение скептика «а может, другой вариант был лучше?» цифрой, а не словами. Этого почти наверняка не будет ни у кого

Объяснение — структура данных, а не строка: текст собирается шаблонами из измеренных факторов. Строку нельзя протестировать и нельзя проверить на правдивость.

Самый убедительный фактор из наших данных: «та же самая многоэтажка» — переезд ноль минут (в данных 2.1 заявки на один дом).

Отказ должен не констатироваться, а лечиться

Заявка 305923527 — не назначена

- 12 бригад всего → 5 отпало: нет навыка «Аварийные работы»
- → 2 отпало: нет требуемого транспорта «Автомобиль»
- → 4 отпало: окно 16:00–18:00 не стыкуется с их маршрутом
- → 1 отпала: работа не помещается до конца смены (нужно 40 мин, осталось 25)

Что поможет: продлить смену Козыря на 20 минут ИЛИ перенести окно на 18:00–20:00 — тогда заявку возьмёт Рыбин.
Это превращает «сервис не смог» в «сервис объяснил, что сделать». Цифры условные — показана форма диагностики на реальных бригадах зоны Юго-восток.

Изменение должно быть видно, а не найдено

ТЗ требует показать, какие назначения, порядок и маршруты изменились

Различия — отдельная сущность

Не «перерисовали карту»,
а классифицированные изменения:
добавлено · снято · передано
переставлено · сдвинуто

иначе ответ будет «изменилось всё»

Прошрое не пересматривается

Визиты, начатые до момента
события, замораживаются.
Пересчитываются только
стартовая точка и время готовности

в данных уже есть 6 бригад в пути

Стабильность важнее идеала

Переназначение оправдано,
только если экономит больше
20 километров. Ниже порога
стабильность плана важнее

диспетчер уже позвонил абонентам

Три события ТЗ — срочная заявка, отмена, недоступность инженера — сводятся к правке входных множеств. Модель при этом не меняется вообще: одна модель, два режима.

Измерять нужно честно — иначе сравнение врёт

Числа условные — показан принцип. Обе обязательные метрики сравнимы только при равном числе выполненных заявок

	Базовый вариант	Целевое решение
Выполнено заявок	71 из 83	83 из 83
Задействовано бригад	9	11
Суммарный пробег	340 км	395 км
Пробег на заявку	4.79 км	4.76 км

Наивный вывод: «базовый вариант лучше по обеим обязательным метрикам».

Правильный вывод: он просто не сделал 12 заявок — конечно, ему хватило меньше людей и километров.

Сравнение ведётся в том же лексикографическом порядке, что и оптимизация: сначала заявки, потом бригады, потом пробег. Плюс отдельный режим «при равных условиях» — целевое решение на том же подмножестве заявок, что осилил базовый вариант.

Как должен выглядеть экран

Один экран — весь день. Диспетчер не должен переключать вкладки, чтобы понять план

Постоянная панель метрик

Заявки, бригады, пробег и сравнение с базовым вариантом видны всегда, а не в отдельной вкладке. Каждое число кликабельно и раскрывается в «почему столько»

Карта и таймлайн одновременно

На карте не видно времени, а половина ограничений — временные. Поэтому лента визитов по бригадам обязательна наравне с картой

Неназначенные — на видном месте

Отказ отображается так же заметно, как назначение, и всегда с причиной и рецептом. Не в подвале

Экран проверки плана

Счётчики по каждому ограничению: сколько проверок прошло, сколько нарушено. Материальный ответ на первый вопрос жюри

Только русский язык

Ни одного технического кода в пользовательском тексте. Смешение языков мгновенно выдаёт прототип, собранный наспех



03

Почему именно так

Обоснование ключевых развилок

Почему решение должно быть именно таким

Каждая развилка имеет причину, а не «так получилось»

Решение	Почему именно так
Помощник, а не автомат	У диспетчера есть знание вне данных. Система, делающая вид, что знает лучше, будет отвергнута
Объяснимость важнее последних процентов пробега	ТЗ освобождает от доказательства оптимума, но требует понятности; вес критериев это подтверждает
Работа на реальных данных, а не на синтетике	Есть прямой прецедент: жюри ЛЦТ критиковало решение, показанное без выданных данных
Строгий порядок критериев, а не сумма весов на глаз	Подобранные на глаз веса дают неустойчивое поведение, которое невозможно защитить на вопросе
Честное сравнение, а не выгодное	Технический эксперт за минуту увидит, что у базового варианта меньше назначенных заявок
Планирование по зонам	Каждая зона точно попадает в рекомендованный масштаб; бригады и так закреплены за территорией
Демонстрация без интернета	Отказ сети на площадке — реалистичный сценарий с высоким ущербом; страховка стоит несколько часов

Порядок работ: что делать в какой очерёдности

Критический путь: парсер → матрица → минимизация бригад → метрики → интерфейс

Волна	Задачи
1	Парсер датасета · Геокодирование с кэшем · Независимый валидатор плана
2	Матрица времени по типам транспорта · Переход на справочники ТЗ
3	Маршрут без возврата на базу · Минимизация числа бригад · Базовый вариант
4	Метрики и панель честного сравнения
5	Объяснимость · Перепланирование и различия · Демонстрационные данные
6	Интерфейс диспетчера
7	Документация и инструкция запуска · Презентация и репетиции

Четыре первые задачи закрывают расхождения с ТЗ, найденные при аудите: возврат на базу завышает обязательную метрику пробега, минимизация числа бригад отсутствует, базового варианта нет, справочники не соответствуют ТЗ.

Что исследование не проверило

Границы собственного знания названы явно — это часть профессиональной позиции

Фактическое геокодирование адресов

Требует доступа к геокодеру. Ожидаемое покрытие оценено, но не измерено

Точность модели времени в пути

Не сверялась с реальными маршрутами — нужен маршрутизатор

Реальная величина разрыва с базовым вариантом

Требует работающего расчётного конвейера. Поэтому предложен автоматический контроль этого разрыва, а не разовая проверка перед защитой

Реальные нормативы длительности и транспорт бригад

Этих данных нет в датасете вообще. Два самых слабых допущения — и два главных вопроса к кейсодержателю

Каждое допущение спроектировано как параметр, а не как костыль: при появлении реальных данных заказчика оно заменяется настройкой, без переделки модели.

Второй пилот диспетчера

- Выполнимый — ни одного нарушения ограничений, и это доказано на экране
- Объяснимый — причина у каждого назначения и у каждого отказа
- Живой — новый план за секунды вместо часа ручной переигровки

В данных заказчика уже лежит размеченный человеком датасет решений. На нём систему можно учить не только считать километры, но и воспроизводить предпочтения реальных диспетчеров.